

Résultats négatifs, artefacts et échecs de protocole

Livrable 05 du programme M3 (workspace `m3_credit_soc`)

Agent de recherche M3

4 juillet 2026

Résumé

Tout ce qui échoue, dans le modèle comme dans le protocole. Rien ici n'est dilué ailleurs : le rapport 04 renvoie à ce document. Les échecs sont de trois ordres : hypothèses scientifiques non soutenues (le crédit reste distributionnellement neutre ; Boltzmann–Gibbs échoue sur la variable même pour laquelle il était formulé ; aucune signature SOC critique), défauts de conception pré-enregistrée (l'ablation F éteint le marché au lieu de tester la topologie ; G1 confond corrélation et raréfaction du crédit ; le canal « défaut de liquidité », pièce maîtresse de M3, ne s'active dans aucun régime testé), et artefacts d'implémentation détectés puis corrigés (bug d'observation I8).

1 Hypothèses scientifiques non soutenues

1.1 Le crédit productif reste distributionnellement neutre (l'objectif central de M3 n'est pas atteint)

M3 a été construit pour donner au crédit un canal causal réel : conversion $L \rightarrow K$ exclusive, obligations exigibles en liquidité, actif illiquide. Résultat (10 seeds A vs 10 seeds B, mêmes seeds, $T=4000$) : les formes sont indiscernables — corps de NW Fisk des deux côtés, exposant de queue 2,69 des deux côtés (égalité au centième), revenu dPIN 10/10 des deux côtés, K lognormal, Gini et parts du top égaux. Le crédit modifie des *niveaux démographiques* (population et espérance de vie $\times 0,5$, renouvellement accéléré) mais aucune *forme*. La conclusion négative de M2 (« le crédit n'a pas d'effet distributionnel ») survit donc à un modèle conçu explicitement pour la renverser. Nuance importante : le critère causal pré-enregistré (deux signatures modifiées) est *formellement* atteint — mais par des signatures redondantes entre elles (toutes des facettes de « vies plus courtes »). Si l'on avait voulu que ce critère mesure un effet distributionnel, il fallait l'écrire autrement : leçon de pré-enregistrement.

1.2 Boltzmann–Gibbs échoue sur L , sa propre variable

M2 avait testé l'exponentielle sur NW — transposition abusive dénoncée dans le rapport 01. M3 a introduit L précisément pour poser la question correctement. Verdict : corps de L Fisk (expon perd de ~ 700 points d'AIC ; med/mean = 0,93 au lieu de $\ln 2 \approx 0,69$). Le diagnostic est structurel, pas paramétrique : l'injection $(1-s)P_i$ est hétérogène (proportionnelle à $\sqrt{K_i}$) et la fuite cL multiplicative ; les échanges conservatifs (intérêts, 1,5 % de la production) sont négligeables devant ces flux. Dans toute cette classe de modèles production–consommation, l'hypothèse de conservation locale est violée par construction : le cadre YR n'y a *pas de domaine d'application*. Tester « l'exponentielle de la monnaie » dans un modèle où la monnaie est essentiellement un flux de production recyclé n'a pas de sens — à retenir pour M4.

1.3 Le canal « défaut de liquidité » ne s’active jamais

La fragilité nominal/réel (défaut d’une entité solvable mais illiquide) est le mécanisme différenciant de M3. Il est implémenté, testé unitairement (50 tests), mesurable (comptage des racines par cause) — et **ne se déclenche dans aucun run** : 0 défaut de liquidité sur $\sim 200\,000$ pas-entité $\times 10^3$ cumulés (baseline, B–J, chocs corrélés compris). Cause mesurée : la charge d’intérêts d’équilibre est trop faible (1,5 % de la production ; les emprunteuses convergent vite vers $K^*(\rho) \approx 23$ et leur afflux de liquidité couvre toujours le service). Verdict de la grille complète (45 cellules) : 4 événements en tout, uniquement à $s = 0,9$ (afflux de liquidité minimal), zéro partout ailleurs, chocs corrélés compris. Seule exception notable : l’ablation H ($d_0 = 0$), où le levier relatif est bien plus élevé, en produit 71 — c’est un régime différent, pas un réglage de la baseline. Conclusion de conception pour M4 : un marché du crédit *au taux marginal concurrentiel*, servi par une liquidité alimentée par la production courante, ne produit pas d’illiquidité ; il faudrait des taux hors-équilibre, du principal exigible (dette amortissable, pas perpétuelle), des appels de marge — ou le plancher endogène de H.

1.4 Aucune signature SOC critique

Avalanches causales (définition corrigée : composantes du graphe de pertes, pas les lots par pas de M2) : sous-Poisson en baseline (var/moy 0,06, max 7), premières rafales sous chocs sectoriels G2 (max 36, var/moy 0,38) mais toujours sous-critiques (singletons $> 98\%$, var/moy < 1). corr(concentration $\rightarrow$ faillites futures) systématiquement *négative* ($-0,2$ à $-0,6$) : le signe même de l’accumulation–relaxation est absent — la concentration du crédit suit les périodes calmes, elle ne les précède pas. Le pouvoir prédictif individuel du réseau est réel mais modeste (AUC levier $\rightarrow$ mort 0,59–0,64).

1.5 Sans renouvellement, extinction (ablation I)

$\lambda = 0$, cohorte initiale 1000 : extinction totale à $t \approx 1760$ (2 seeds sur 3 ; le troisième à $N = 1$ à $T = 2000$). Le mécanisme démographique Reed n’est pas une composante de la distribution : c’est la condition d’existence du système. Corollaire : aucune « distribution stationnaire de M3 » n’existe indépendamment du flux de naissances.

2 Échecs de protocole pré-enregistré

2.1 L’ablation F ne teste pas ce qu’elle devait tester

F (appariement entièrement aléatoire) devait isoler la topologie à bilans agrégés comparables. Mesure : volume 11,6/pas contre 75,9 en baseline, 452 contrats actifs contre 68 608 — la condition « bilans comparables » est massivement violée ; F reproduit B en éteignant le marché. La question « la topologie compte-t-elle ? » reste *sans réponse confirmatoire* dans ce programme. Une variante F'' (emprunteuse assortative, prêteuse aléatoire parmi les faisables) est exécutée en exploratoire, clairement étiquetée post-hoc.

2.2 G1 confond corrélation macro et raréfaction du crédit

Le design pré-enregistré maintient σ^2 total constant ; la part macro réduit donc mécaniquement la dispersion idiosyncratique des K , qui est le moteur du gain à l’échange — le crédit s’étiole (656–3676 contrats contre 68 608). L’effet « chocs corrélés » et l’effet « moins de crédit » sont inséparables dans G1. G2 (sectoriel) souffre moins de ce biais (crédit intact) et porte seul le verdict sur la corrélation.

2.3 Population divergente hors de la colonne $c = 0,10$

La fenêtre démographique de M3 est plus étroite que prévu : sur les plages pré-enregistrées $s \in [0,5, 0,9] \times c \in [0,02, 0,10]$, seule la colonne $c = 0,10$ est viable (8 cellules sur 12 divergent, morts/naissances 0,34–0,72). Tout stock stable ajouté à NW amortit le plancher d_0 et éteint la mortalité — la même fragilité de fenêtre que M2 (σ), déplacée sur c . Le « sans réglage fin » reste donc partiel : la *forme* est robuste, l'*existence du régime* dépend d'un paramètre à un facteur 2 près.

3 Artefacts d'implémentation détectés et corrigés

3.1 Observation non neutre (violation de I8)

La fonction d'instantané lisait les agrégats du carnet via [] sur des `defaultdict`, insérant des clés vides et modifiant l'ordre d'itération du service des intérêts : un run *avec* snapshots divergeait au dernier ulp d'un run *sans* (détecté par le test I8 strict, seed 9, dès $t = 54$). Corrigé (accès en lecture pure) ; I8 bit à bit rétabli. Leçon générique : sur un `defaultdict`, toute lecture par [] est une écriture ; les fonctions d'observation doivent être prouvées neutres, pas supposées telles.

3.2 Estimateur CSN dégénéré sur les tailles d'avalanches

`fit_tail_csn` divisait par zéro quand toutes les valeurs de queue égalaient $x_{\min}$ (cas réel : ablation B, toutes les avalanches de taille 1). Garde ajoutée (candidat écarté si le dénominateur log est nul). Par ailleurs les « ajustements de queue » sur des tailles d'avalanches presque toutes égales à 1 produisent des exposants absurdes ($\alpha \approx 50$) : ils ne sont *pas* interprétés dans les rapports — seuls max, var/moy et fraction multi le sont.

3.3 Fragilité du sous-agent d'exécution

Anecdote de méthode, consignée pour la reproductibilité du flux de travail : la délégation de la surveillance des runs à un agent léger a échoué deux fois (l'agent « attendait » sans commande bloquante) ; les runs eux-mêmes, lancés par lui, étaient corrects. La surveillance a été reprise par le processus principal sans perte de calcul.

4 Ce que ces négatifs enseignent

Le noyau Reed (chocs multiplicatifs, plancher, réinjection) reste, comme en M2, le seul générateur des formes observées ; un crédit productif au taux marginal, servi en liquidité abondante, n'y ajoute qu'une accélération démographique. Pour qu'un M4 donne sa chance à la thèse accumulation–relaxation, il faudra au moins l'un de : dette amortissable (principal exigible, pas perpétuel), taux hors-équilibre ou spread de risque endogène, liquidité réellement rare (injection découplée de la production courante), ou levier avec appel de marge. Sans quoi le résultat « le crédit ne fait que raccourcir les vies » se répétera.